# PlantSwap: сервис обмена растениями

## «Промышленное программирование на Java»

**Детер Климентий Климентьевич**

# Почему эта тема?

1. Люблю выращивать растения
2. Тема показалась интересной в плане реализации + пощупать разные паттерны (например можно юзать DDD)
3. Тема потенциально полезная для меня

# Идея продукта

PlantSwap — сервис для обмена растениями между людьми: пользователи публикуют объявления “отдам / обменяю / продам”, находят предложения через поиск и фильтры и договариваются в чате. Сделка фиксируется в системе в виде простого workflow (запрос → принятие → завершение/отмена).

# Кому это нужно?

- Мне
- Любителям комнатных растений
- Частным продавцам
- Локальным сообществам цветоводов

# Домен

- **User / Profile**: пользователь, имя, город, контакты (минимально)
- **Listing**: объявление (тип: GIVE_AWAY / SWAP / SELL), описание, цена (если SELL), статус
- **Photo**: фото объявления
- **Favorite**: избранные объявления
- **Deal**: сделка по объявлению (REQUESTED/ACCEPTED/COMPLETED/CANCELED/REJECTED)
- **Chat / Message**: переписка между участниками сделки

# Архитектура

## Микросервисы

- API Gateway / BFF
  - единая точка входа для фронта
  - проверка JWT, маршрутизация запросов
- Auth Service
  - регистрация/логин
  - Управление сессиями
  - базовые данные пользователя

- Listings Service
  - CRUD объявлений
  - фильтры/поиск/пагинация
  - фото
  - избранное
- Deals Service
  - создание сделки по объявлению
  - статусы и правила переходов (workflow)
  - проверка прав (только участники сделки)
- Chat Service
  - чаты и сообщения (привязка к dealId)
  - выдача истории сообщений

# Коммуникации

- REST/gRPC для синхронных запросов
- Kafka — для событий между сервисами (сообщение отправлено, сделка изменилась) и асинхронных обработчиков (уведомления, обновление статусов, обработка фото).”

# БД

**Database per service**:

- Auth DB: users, sessions
- Listings DB: listings, photos_meta, favorites
- Deals DB: deals, deal_events
- Chat DB: chats, messages

Фото:

- **S3-storage**

# Основные бизнес-процессы

7.1 Создание объявления

User → Gateway → Listings Service
Listings сохраняет объявление, возвращает id, публикует ListingCreated.

7.2 Создание сделки

User → Gateway → Deals Service: ***POST /listings/{id}/deals***
Deals проверяет, что объявление активно, создаёт сделку, публикует DealRequested.

7.3 Чат по сделке

User → Gateway → Chat Service: ***POST /deals/{dealId}/messages***
Chat проверяет, что пользователь участник сделки (через Deals Service), сохраняет сообщение, публикует MessageSent.

7.4 Завершение сделки

Участник → Deals Service: ***POST /deals/{id}/complete***
Deals меняет статус, публикует DealCompleted. Listings может закрыть объявление.

# Технологии

- Java 25
- PostgreSQL
- S3-совместимое хранилище MinIO
- Docker + Docker Compose
- CI/CD (GitLab CI/GitHub CI)
- Spring Boot 3
- Kafka?

# MVP

- регистрация/логин + JWT
- объявления: создание/редактирование/поиск/фильтры + фото
- избранное
- сделки со статусами (request/accept/complete/cancel)
- чат внутри сделки